

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

6. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательные

Онянская женская старшая школа • Урок математики

Взаимное расположение через дискриминант

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МЕТОД

Подставим уравнение прямой $y = mx + n$ в уравнение окружности $x^2 + y^2 = r^2$:

$$x^2 + (mx + n)^2 = r^2$$

Приведем к квадратному уравнению относительно x :

$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + (n^2 - r^2) = 0$$

Число точек пересечения равно числу различных действительных корней (знаку дискриминанта D).

Дискриминант	Число точек	Положение
$D > 0$	2 точки	Секущая прямая
$D = 0$	1 точка	Касательная прямая
$D < 0$	0 точек	Не пересекаются

Практикум 1: Определение положения через D

ЗАДАНИЕ 1 (1)

$$x^2 + y^2 = 9 \text{ и } y = x + 4$$

Подставим $y = x + 4$ в уравнение окружности:

$$x^2 + (x + 4)^2 = 9 \Rightarrow 2x^2 + 8x + 7 = 0$$

Вычислим четверть дискриминанта:

$$\frac{D}{4} = 4^2 - 2 \cdot 7 = 16 - 14 = 2 > 0$$

Ответ: Пересекаются в двух точках

ЗАДАНИЕ 1 (2)

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0 \text{ и } x + y + 2 = 0$$

Выразим $y = -x - 2$ и подставим:

$$x^2 + (-x - 2)^2 + 2x - 4(-x - 2) + 1 = 0$$

$$2x^2 + 10x + 13 = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D = 10^2 - 4 \cdot 2 \cdot 13 = -4 < 0$$

Ответ: Не пересекаются

Геометрический метод: Сравнение d и r

Пусть d — расстояние от центра окружности до прямой, а r — радиус окружности:



$$D < R$$

Две точки пересечения

Прямая пересекает окружность в двух различных точках (секущая).

$$d < r$$



$$D = R$$

Одна точка (Касание)

Прямая касается окружности ровно в одной точке (касательная).

$$d = r$$



$$D > R$$

Нет общих точек

Прямая проходит вне окружности и не пересекает её.

$$d > r$$

Пример 1: Нахождение параметра k

ПРИМЕР 1

Окружность $x^2 + y^2 = 3$ и прямая $y = 2x + k$ пересекаются в двух точках

Способ 1: Через дискриминант D

$$5x^2 + 4kx + k^2 - 3 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 4k^2 - 5(k^2 - 3) = -k^2 + 15 > 0$$

$$k^2 < 15 \Rightarrow -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$

Способ 2: Через расстояние $d < r$

Расстояние от $(0, 0)$ до прямой $2x - y + k = 0$:

$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}} < \sqrt{3}$$

$$|k| < \sqrt{15} \Rightarrow -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$

Ответ: $-\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$

Касательная с заданным угловым коэффициентом

Ищем касательную к окружности $x^2 + y^2 = r^2$ с наклоном m :

$$y = mx + n$$

Подставим в уравнение окружности:

$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + (n^2 - r^2) = 0$$

Условие касания ($D = 0$):

$$\frac{D}{4} = (m^2 + 1)r^2 - n^2 = 0 \Rightarrow n = \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

Уравнение касательной с наклоном m

Для окружности с центром в начале координат:

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

Существуют ровно две параллельные касательные с данным угловым коэффициентом.

Практикум: Касательные с заданным наклоном

ЗАДАНИЕ 3 (1)

$x^2 + y^2 = 5$, наклон $m = -2$

Радиус $r = \sqrt{5}$, наклон $m = -2$:

$$y = -2x \pm \sqrt{5} \sqrt{(-2)^2 + 1}$$

$$y = -2x \pm \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = -2x \pm 5$$

Ответ: $y = -2x \pm 5$

ЗАДАНИЕ 3 (2)

$x^2 + y^2 = 4$, перпендикулярно $x - 3y + 1 = 0$

1) Наклон прямой равен $\frac{1}{3} \Rightarrow$ наклон касательной $m = -3$.

2) Радиус $r = 2$. Применим формулу касательной:

$$y = -3x \pm 2 \sqrt{(-3)^2 + 1}$$

$$y = -3x \pm 2\sqrt{10}$$

Ответ: $y = -3x \pm 2\sqrt{10}$

Касательная в точке на окружности

Пусть $P (x_1 , y_1)$ — точка на окружности $x^2 + y^2 = r^2$.

1. Наклон радиуса OP равен $\frac{y_1}{x_1}$.
2. Касательная перпендикулярна $OP \Rightarrow$ её наклон $-\frac{x_1}{y_1}$:

$$y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1} (x - x_1)$$

Умножим на y_1 : $x_1 x + y_1 y = x_1^2 + y_1^2$.

Так как $x_1^2 + y_1^2 = r^2$, получаем искомую формулу.

Уравнение касательной в точке (x_1, y_1)

Окружность $x^2 + y^2 = r^2$:

$$x_1 x + y_1 y = r^2$$

Формула верна для любых точек, включая вершины на осях координат $(\pm r , 0)$ и $(0 , \pm r)$.

Касательные из внешней точки (Пример 2)

ЗАДАНИЕ 4

Касательные в точке на окружности

1) Точка $(3, -2)$ на $x^2 + y^2 = 13$:

$$3x + (-2)y = 13 \Rightarrow 3x - 2y = 13$$

2) Точка $(-4, 0)$ на $x^2 + y^2 = 16$:

$$-4x + 0y = 16 \Rightarrow x = -4$$

ПРИМЕР 2

Из точки $(5, 0)$ к $x^2 + y^2 = 5$

Пусть точка касания $P(x_1, y_1)$. Касательная: $x_1 x + y_1 y = 5$.

1) Подставим точку $(5, 0) \Rightarrow 5x_1 = 5 \Rightarrow x_1 = 1$.

2) Точка P лежит на окружности:

$$1^2 + y_1^2 = 5 \Rightarrow y_1 = \pm 2$$

Ответ: $x + 2y = 5$ или $x - 2y = 5$

Практикум 5: Касательные из внешних точек

ЗАДАНИЕ 5 (1)

Из точки $(0, 3)$ к $x^2 + y^2 = 6$

Касательная: $x_1 x + y_1 y = 6$.

Подставим $(0, 3) \Rightarrow 3y_1 = 6 \Rightarrow y_1 = 2$.

Подставим в $x_1^2 + y_1^2 = 6$:

$$x_1^2 + 2^2 = 6 \Rightarrow x_1 = \pm \sqrt{2}$$

Ответ: $\sqrt{2}x + 2y = 6$ или $-\sqrt{2}x + 2y = 6$

ЗАДАНИЕ 5 (2)

Из точки $(-4, 2)$ к $x^2 + y^2 = 10$

Подставим $(-4, 2) : -4x_1 + 2y_1 = 10 \Rightarrow y_1 = 2x_1 + 5$.

$$x_1^2 + (2x_1 + 5)^2 = 10 \Rightarrow 5x_1^2 + 20x_1 + 15 = 0$$

$$x_1^2 + 4x_1 + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \text{ или } x_1 = -3.$$

Ответ: $-x + 3y = 10$ или $3x + y + 10 = 0$

Развитие мышления: Вертикальная касательная

ПАРАДОКС ОДНОГО НАКЛОНА

Из точки $(1, 3)$ к окружности $x^2 + y^2 = 1$ через $D = 0$ находится только один наклон $m = \frac{4}{3}$.

- Первая касательная: $y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$ (точка касания $(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$).
- Вторая касательная: вертикальная прямая $x = 1$ (у неё нет углового коэффициента m).

Важно: Из внешней точки всегда существуют ровно 2 касательные!

600 × 400

Итоги урока: Касательные и положение прямых



Критерии положения

- $D > 0 \Leftrightarrow d < r$ (2 точки)
- $D = 0 \Leftrightarrow d = r$ (касание)
- $D < 0 \Leftrightarrow d > r$ (0 точек)



С заданным наклоном

Касательные с наклоном m :

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$



В точке на окружности

Касательная в точке (x_1, y_1) :

$$x_1 x + y_1 y = r^2$$